Las cualidades del sonido

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Saber qué es el sonido y cómo se produce
- Reconocer las cuatro cualidades: altura, duración, intensidad y timbre
- Distinguir sonidos graves y agudos, largos y cortos, fuertes y suaves
- Usar los signos de intensidad (p, f) y reconocer instrumentos por su timbre

Para pensar

Con los ojos cerrados sabes si suena una flauta o un tambor, si el sonido es fuerte o flojito, y si es largo o corto. ¿Cómo lo consigue tu oído?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué es el sonido?

El sonido se produce cuando algo **vibra**, es decir, se mueve muy deprisa hacia delante y hacia atrás. Esa vibración empuja el aire, y el aire lleva las vibraciones hasta nuestro **oído**, como las ondas que se forman al tirar una piedra a un estanque.

Compruébalo: pon la mano en tu garganta y canta. ¿Notas el cosquilleo? ¡Son tus cuerdas vocales vibrando! Una goma elástica estirada o la piel de un tambor también vibran al sonar. Sin vibración no hay sonido; y en el espacio, donde no hay aire, no se oye nada.



Sonido, ruido y silencio

No todos los sonidos son iguales. Los **sonidos musicales** tienen vibraciones regulares y ordenadas, por eso nos resultan agradables, como una nota de flauta. El ruido tiene vibraciones desordenadas: un portazo, una moto, un grito. A veces molesta, pero también se usa en música (¡piensa en los platillos!).

El silencio es la ausencia de sonido. En música es muy importante: sirve para respirar, para separar frases y para crear emoción. Cuidar el silencio también es cuidar nuestros oídos: el ruido fuerte y continuo hace daño.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



La altura: graves y agudos

La altura nos dice si un sonido es **grave** (gordo, bajo, como la voz de un oso o una tuba) o **agudo** (fino, alto, como el canto de un pájaro o un silbato). Depende de lo rápido que vibra: cuanto más rápida es la vibración, más agudo es el sonido.

Los instrumentos grandes suelen sonar más graves y los pequeños, más agudos: un contrabajo es más grave que un violín. En el pentagrama, las notas que están **más arriba** son más agudas y las de **más abajo**, más graves.

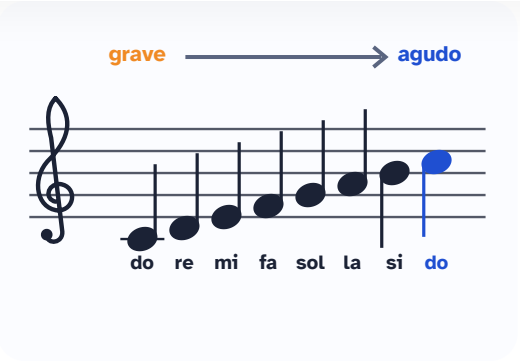


Graves y agudos en la música

Al subir una escala, de **do** a **do**, los sonidos van del grave al agudo, como si subiéramos una escalera. Al bajarla, van del agudo al grave. En el piano, las teclas de la **izquierda** son graves y las de la **derecha**, agudas.

Las voces también tienen alturas distintas: las de los niños y las mujeres suelen ser más agudas que las de los hombres adultos. Juega a «sube y baja»: canta una nota y súbela poco a poco moviendo la mano hacia arriba, ¡como un ascensor!

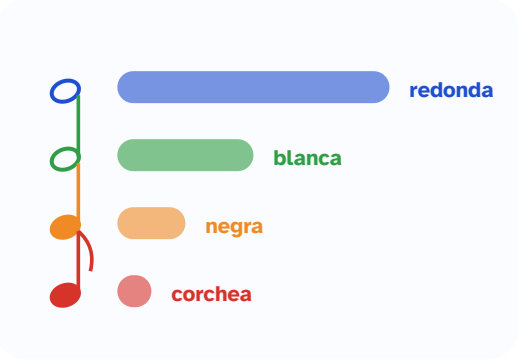
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



La duración: largos y cortos

La duración es el tiempo que dura un sonido: puede ser **largo** (como el sonido de un triángulo que se queda vibrando) o **corto** (como un golpe en una caja china o una palmada).

En las partituras, la duración se indica con las **figuras musicales**: la **redonda** dura mucho, la **blanca** la mitad, la **negra** la mitad de la blanca y la **corchea**, la mitad de la negra. Prueba a decir «chuuuuuu» (largo) y «ta» (corto) para notar la diferencia.

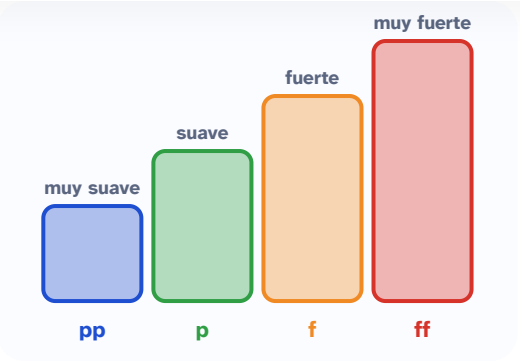


La intensidad: fuertes y suaves

La intensidad nos dice si un sonido es **fuerte** o **suave** (flojo). Depende de la fuerza con la que vibra: si golpeas un tambor con energía suena fuerte; si lo rozas, suena suave. ¡Ojo: no confundas fuerte con agudo! Un sonido grave puede ser muy fuerte.

En las partituras se usan palabras italianas: **piano** (*p*) significa suave; **forte** (*f*), fuerte. También existen *pp* (muy suave) y *ff* (muy fuerte). Para ir subiendo poco a

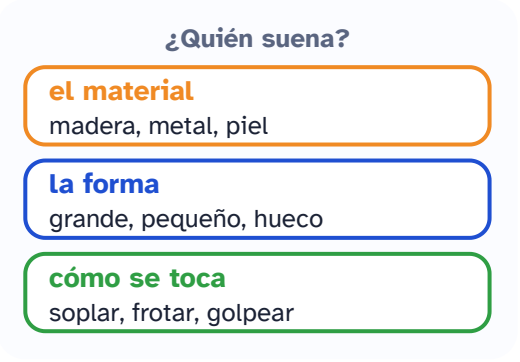
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



El timbre: la «voz» de cada sonido

El timbre es la cualidad que nos permite saber **qué o quién** produce un sonido. Aunque una flauta y un violín toquen la misma nota, igual de fuerte y durante el mismo tiempo, los distinguimos perfectamente: tienen distinto timbre. Es como el «color» del sonido.

Gracias al timbre reconocemos la voz de un amigo por teléfono, el ladrido de nuestro perro o el sonido del timbre de casa. Depende del material del objeto (madera, metal, piel), de su forma y de cómo se toca (soplando, frotando o golpeando).



Las cuatro cualidades juntas

Cada sonido tiene las **cuatro cualidades a la vez**. Por ejemplo, el sonido de una tuba puede ser **grave** (altura), **largo** (duración), **fuerte** (intensidad) y con timbre de **metal**. El trino de un pájaro es **agudo**, **corto**, **suave** y con timbre de **pájaro**.

Un truco para recordarlas: **ADIT**, con la primera letra de cada una: **A**ltura, **D**uración, **I**ntensidad y **T**imbre. Los compositores combinan estas cualidades

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

	tuba	pájaro
altura	grave	agudo
duración	largo	corto
intensidad	fuerte	suave
timbre	metal	pájaro

Juego: detectives del sonido

Juega con tu clase a ser **detectives del sonido**. Un alumno, escondido detrás de un biombo, produce sonidos con objetos: arruga papel, golpea una cuchara contra un vaso, sopla una botella, deja caer una pelota...

Los demás, con los ojos cerrados, deben adivinar qué objeto es (**timbre**) y decir si el sonido es grave o agudo, largo o corto y fuerte o suave. Apuntadlo en una tabla de cuatro columnas. Después, inventad una pequeña «obra» de sonidos que empiece en *pp* y termine en *ff*.



Las cualidades del sonido



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Cómo se produce el sonido?**

2. **¿Qué diferencia hay entre sonido musical y ruido?**

3. **Escribe las cuatro cualidades del sonido.**

4. **¿Es grave o agudo el canto de un pájaro?**

5. **¿Qué cualidad mide si un sonido es largo o corto?**

6. **¿Qué significan p y ff?**

7. **¿Qué es el crescendo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **En el piano, ¿dónde están los sonidos graves?**

10. **Describe las cuatro cualidades del sonido de un silbato.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El sonido se produce cuando algo...**
   - **A)** se apaga
   - **B)** se enfría
   - **C)** vibra
2. **Un sonido gordo y bajo es...**
   - **A)** grave
   - **B)** agudo
   - **C)** suave
3. **La cualidad que dice si un sonido es largo o corto es la...**
   - **A)** altura
   - **B)** duración
   - **C)** intensidad
4. **La intensidad indica si un sonido es...**
   - **A)** grave o agudo
   - **B)** fuerte o suave
   - **C)** largo o corto
5. **El timbre nos permite saber...**
   - **A)** cuánto dura
   - **B)** si es fuerte
   - **C)** quién o qué suena
6. **«f» en una partitura significa...**
   - **A)** fuerte
   - **B)** flojo
   - **C)** flauta
7. **Un contrabajo suena más ___ que un violín.**
   - **A)** agudo
   - **B)** corto
   - **C)** grave

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) más arriba

C) en el centro

9. **El ruido tiene vibraciones...**

A) desordenadas

B) regulares

C) silenciosas

10. **Ir de suave a fuerte poco a poco es un...**

A) crescendo

B) diminuendo

C) silencio

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se produce el sonido; Qué diferencia hay entre sonido, ruido y silencio; Qué son la altura, la duración y la intensidad; Qué es el timbre y de qué depende.

Resumen



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sonido

Vibración que viaja por el aire hasta el oído.

Altura

Grave o agudo.

Duración

Largo o corto.

Intensidad

Fuerte o suave.

Timbre

El «color» que nos dice quién suena.

piano (p)

Suave.

forte (f)

Fuerte.

ADIT

Altura, Duración, Intensidad y Timbre.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** Vibración.
2. **A)** Grave.
3. **B)** Duración.
4. **B)** Intensidad.
5. **C)** Timbre.
6. **A)** forte.
7. **C)** Grande = grave.
8. **B)** Arriba.
9. **A)** Desordenadas.
10. **A)** Crescendo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Cuando algo vibra y la vibración viaja por el aire hasta el oído.
2. El sonido musical tiene vibraciones regulares; el ruido, desordenadas.
3. Altura, duración, intensidad y timbre.
4. Agudo.
5. La duración.
6. p: suave (piano); ff: muy fuerte (fortissimo).
7. Ir aumentando la intensidad poco a poco.
8. El timbre.
9. A la izquierda.
10. Agudo, corto o largo según se sople, fuerte y con timbre de silbato.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información